

---

# CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

## Plateforme Intelligente d'Inspection et d'Analyse des Infrastructures Scolaires basée sur la Vision Artificielle et le RAG

### 1. Contexte du Projet

La Direction de l'Éducation Nationale réalise régulièrement des opérations d'inspection des établissements scolaires afin de contrôler l'état des infrastructures, des équipements pédagogiques et des salles spécialisées.

Ces inspections sont actuellement réalisées de manière manuelle, ce qui engendre plusieurs problèmes :

- Un suivi difficile et peu structuré des inspections réalisées
- Une production de rapports chronophage et sujette aux erreurs
- Un manque d'exploitation des données collectées pour l'aide à la décision
- Une absence d'outils d'analyse automatisée des équipements

Le présent projet vise à développer une plateforme intelligente permettant d'automatiser l'analyse des infrastructures scolaires à partir d'images, et de fournir une assistance intelligente basée sur les documents réglementaires grâce à la technologie RAG (Retrieval-Augmented Generation).

### 2. Objectifs du Projet

La plateforme développée dans le cadre de ce PFA doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :

1. Inspection des infrastructures scolaires à partir d'images photographiques
  2. Détection automatique des équipements présents dans les salles
  3. Identification des anomalies ou équipements manquants par rapport aux normes
  4. Exploitation des documents réglementaires via un Assistant IA basé sur le RAG
  5. Génération automatique de rapports d'inspection exploitables
  6. Fourniture d'un tableau de bord de suivi des inspections
-

---

### 3. Exigences Fonctionnelles

#### EF1 : Authentification

- |   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | Connexion sécurisée des utilisateurs             |
| 2 | Déconnexion                                      |
| 3 | Gestion des rôles : Administrateur et Inspecteur |

#### EF2 : Gestion des Établissements

- |   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | Ajouter un établissement                     |
| 2 | Modifier les informations d'un établissement |
| 3 | Consulter la liste des établissements        |
| 4 | Supprimer un établissement                   |

#### EF3 : Gestion des Inspections

- |   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| 1 | Créer une nouvelle inspection                     |
| 2 | Associer l'inspection à un établissement scolaire |
| 3 | Ajouter des images d'inspection à une session     |

#### EF4 : Analyse par Vision Artificielle

- |   |                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Charger une image d'une salle ou d'un espace                                                                        |
| 2 | Détecter automatiquement les équipements : Tables, Chaises, Ordinateurs, Imprimantes, Vidéoprojecteurs, Extincteurs |
| 3 | Afficher les résultats de détection avec annotations visuelles                                                      |

#### EF5 : Détection des Anomalies

- |   |                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Comparer les équipements détectés aux équipements attendus selon les normes |
| 2 | Signaler les équipements manquants                                          |
| 3 | Identifier et lister les anomalies observées                                |

#### EF6 : Assistant IA basé sur le RAG

- |   |                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Importer des documents PDF réglementaires                                                             |
| 2 | Indexer automatiquement les documents importés                                                        |
| 3 | Poser des questions en langage naturel (ex : Quelles sont les normes pour cette salle informatique ?) |
| 4 | Obtenir des réponses contextualisées basées sur les documents officiels                               |
| 5 | Interroger sur le traitement des anomalies détectées                                                  |
-

### EF7 : Génération Automatique de Rapports

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | Générer un rapport d'inspection structuré        |
| 2 | Intégrer les anomalies détectées dans le rapport |
| 3 | Intégrer les recommandations proposées par l'IA  |
| 4 | Exporter le rapport au format PDF                |

### EF8 : Tableau de Bord

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | Afficher le nombre total d'inspections réalisées |
| 2 | Afficher le nombre d'anomalies détectées         |
| 3 | Lister les établissements inspectés              |
| 4 | Présenter des statistiques globales              |

## 4. Exigences Non Fonctionnelles

| Exigence       | Code | Description                                                                             |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance    | ENF1 | Temps de réponse < 3s pour les opérations courantes. Analyse d'image < 10 secondes.     |
| Sécurité       | ENF2 | Authentification sécurisée via JWT. Protection des données. Gestion des droits d'accès. |
| Ergonomie      | ENF3 | Interface simple et intuitive. Compatible avec les navigateurs modernes.                |
| Fiabilité      | ENF4 | Conservation des données dans une base MySQL. Sauvegarde des inspections et rapports.   |
| Maintenabilité | ENF5 | Architecture modulaire. Séparation Frontend / Backend / IA.                             |

## 5. Technologies Prévisionnelles

| Catégorie                 | Technologies               |
|---------------------------|----------------------------|
| Frontend                  | React.js, Tailwind CSS     |
| Backend                   | FastAPI (Python)           |
| Vision Artificielle       | OpenCV, YOLOv8 / YOLO11    |
| Intelligence Artificielle | LangChain, Ollama, Llama 3 |
| Base de données           | MySQL, phpMyAdmin          |
| Base Vectorielle (RAG)    | ChromaDB                   |

## 6. Livrable Attendu

### Livrable Principal

Une plateforme Web complète permettant à un inspecteur de :

- Charger des images d'un établissement scolaire
- Obtenir automatiquement une analyse des équipements et anomalies détectés
- Interroger un assistant IA basé sur les documents réglementaires via le RAG
- Générer automatiquement des rapports d'inspection exploitables

### Perspectives

#### 1. Scoring automatique de l'établissement

Attribuer une note globale (ex: 78/100) à chaque inspection selon les équipements présents, leur état et les anomalies détectées. Visuellement impactant pour le jury.

#### 2. Comparaison avant/après

Comparer deux inspections du même établissement et afficher l'évolution (améliorations, régressions). Montre la valeur du suivi dans le temps.

#### 3. Carte géographique des établissements

Afficher une carte interactive du Maroc avec les établissements colorés selon leur score (vert/orange/rouge). Très visuel et professionnel.

#### 4. Détection de l'état des équipements

Pas seulement détecter qu'une chaise existe, mais détecter si elle est abîmée ou en bon état. YOLO peut être entraîné pour ça avec des images annotées.

#### 5. Chatbot vocal

Permettre à l'inspecteur de poser des questions à l'assistant RAG à voix haute via la microphone (Speech-to-Text). Utile sur le terrain avec les mains occupées.

#### 6. Rapport multilingue

Générer le rapport en arabe et en français automatiquement. Très pertinent pour le contexte marocain.

#### 7. Mode inspection mobile guidé

L'inspecteur pointe son téléphone vers une salle, et l'IA analyse en temps réel (via webcam/mobile) les équipements présents et affiche instantanément ce qui manque — comme une "réalité augmentée d'inspection".